ĐỒ ÁN CUỐI KỲ – BẢN NHÁP TUẦN 9

CHỐT PHÂN TÍCH

Sơ đồ use case · Sơ đồ cơ sở dữ liệu · Bảng phân công

Đề 14: Nền tảng đặt dịch vụ sửa chữa tại nhà – HomeServe

Nhóm: CTRL C CTRL V

Thành viên	MSSV	Phụ trách	Tài khoản GitHub
Nguyễn Đình Tuấn (nhóm trưởng)		Backend, Android	tuandinh2404
Huỳnh Minh Tâm		Backend	
Nguyễn Hoàng Thông		Android	thongnguyen170606-droid
Nguyễn Duy Tuấn		Flutter	nguyenduytuan20415

Repository	https://github.com/tuandinh2404/HomeServe (3 nhánh: admin-android, client-flutter, backend)
API đang chạy	https://homeserve-vm96.onrender.com · kiểm tra: /health
Ngày nộp	09/11/2026 (bản nháp, sẽ cập nhật trong báo cáo cuối kỳ)

1. Tổng quan hệ thống

Nhu cầu sửa điện, nước, máy lạnh tại nhà ở TP.HCM rất lớn, nhưng người dân ngại gọi thợ lạ vì sợ bị hét giá, còn thợ giỏi lại thiếu kênh nhận việc ổn định. HomeServe kết nối khách hàng với thợ qua một bảng giá tham chiếu công khai và đánh giá hai chiều.

Hệ thống gồm 3 phần dùng chung **một** cơ sở dữ liệu:

- **App Khách hàng (Flutter):** xem bảng giá, đặt yêu cầu, theo dõi đơn, thanh toán, đánh giá, khiếu nại.
- **App Admin (Android, Java + XML):** dùng cho 2 vai trò Quản trị viên và Thợ.
- **Backend (Node.js + Express, TypeScript):** REST API, xác thực JWT, phân quyền theo vai trò, PostgreSQL trên Supabase, chạy trên Render.

Điểm nhấn kỹ thuật của đề: ① máy chủ tự đánh dấu báo giá vượt giá trần và đưa vào danh sách cần quản trị xem lại; ② phân công lọc thợ đúng nghề, đúng khu vực, có xét số sao.

2. Phân tích yêu cầu

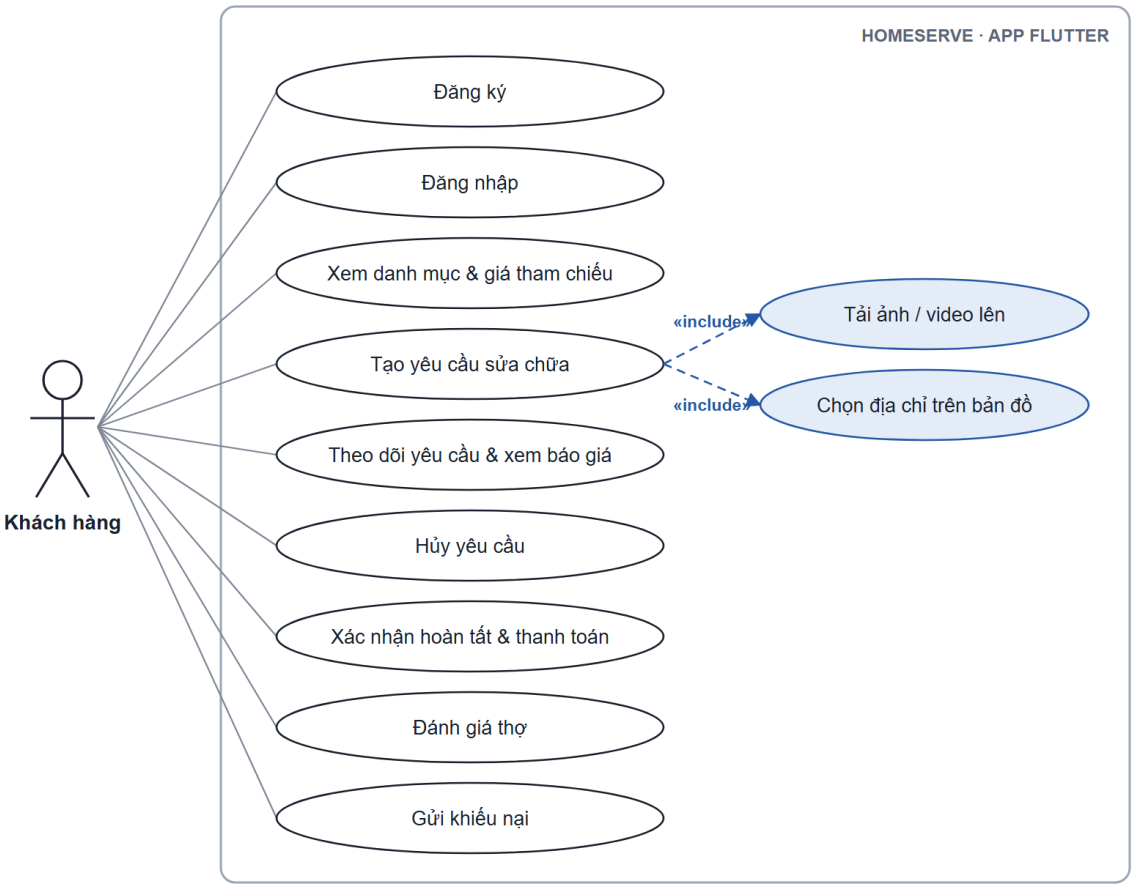
2.1. Tác nhân

Tác nhân	Dùng	Vai trò
Khách hàng (KHACH)	App Flutter	Người cần sửa chữa: xem bảng giá, tạo yêu cầu, theo dõi, thanh toán, đánh giá thợ, khiếu nại.
Thợ (THO)	App Android	Người nhận việc: gửi hồ sơ chờ duyệt, nhận / từ chối việc, gửi báo giá, đánh giá khách.
Quản trị viên (QUAN_TRI)	App Android	Vận hành nền tảng: danh mục, bảng giá, duyệt hồ sơ thợ, phân việc, xem xét báo giá vượt trần, khiếu nại, hoa hồng, báo cáo.

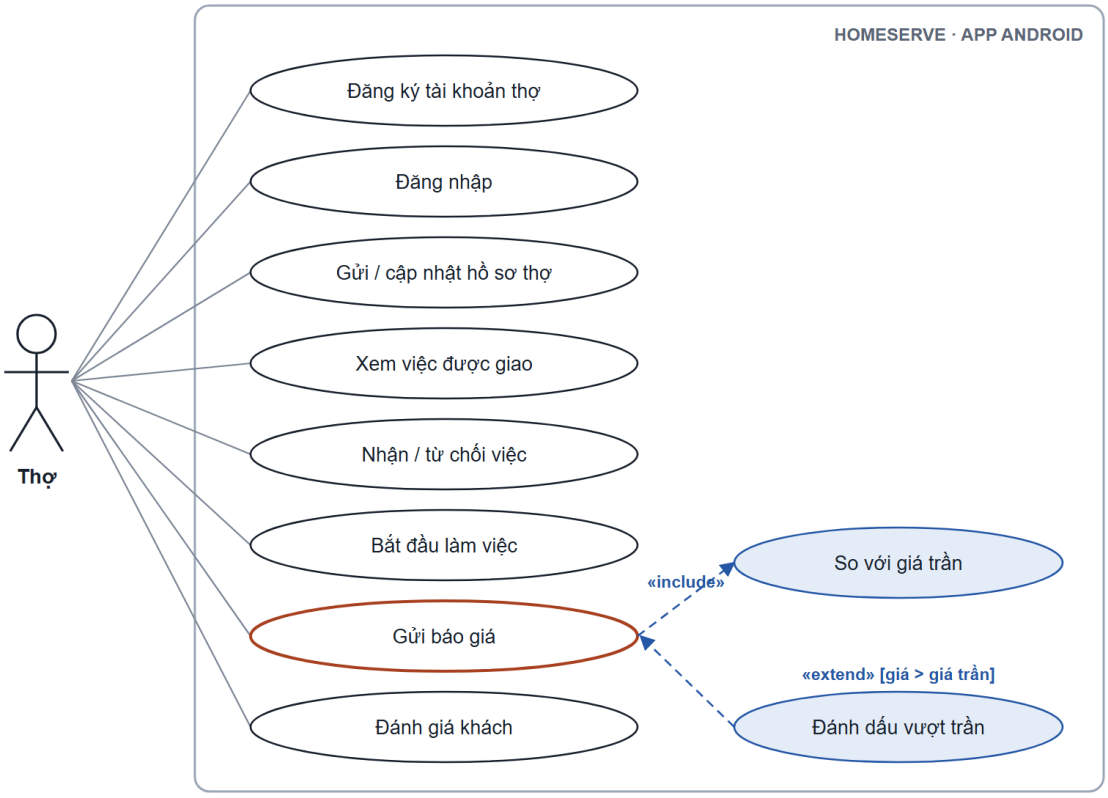
Ghi chú: thợ tự đăng ký trên app Android, hồ sơ ở trạng thái chờ duyệt cho tới khi quản trị duyệt. Mọi quy tắc nghiệp vụ (giá, quyền, trạng thái) do máy chủ quyết định, app chỉ hiển thị và gửi yêu cầu.

2.2. Sơ đồ use case

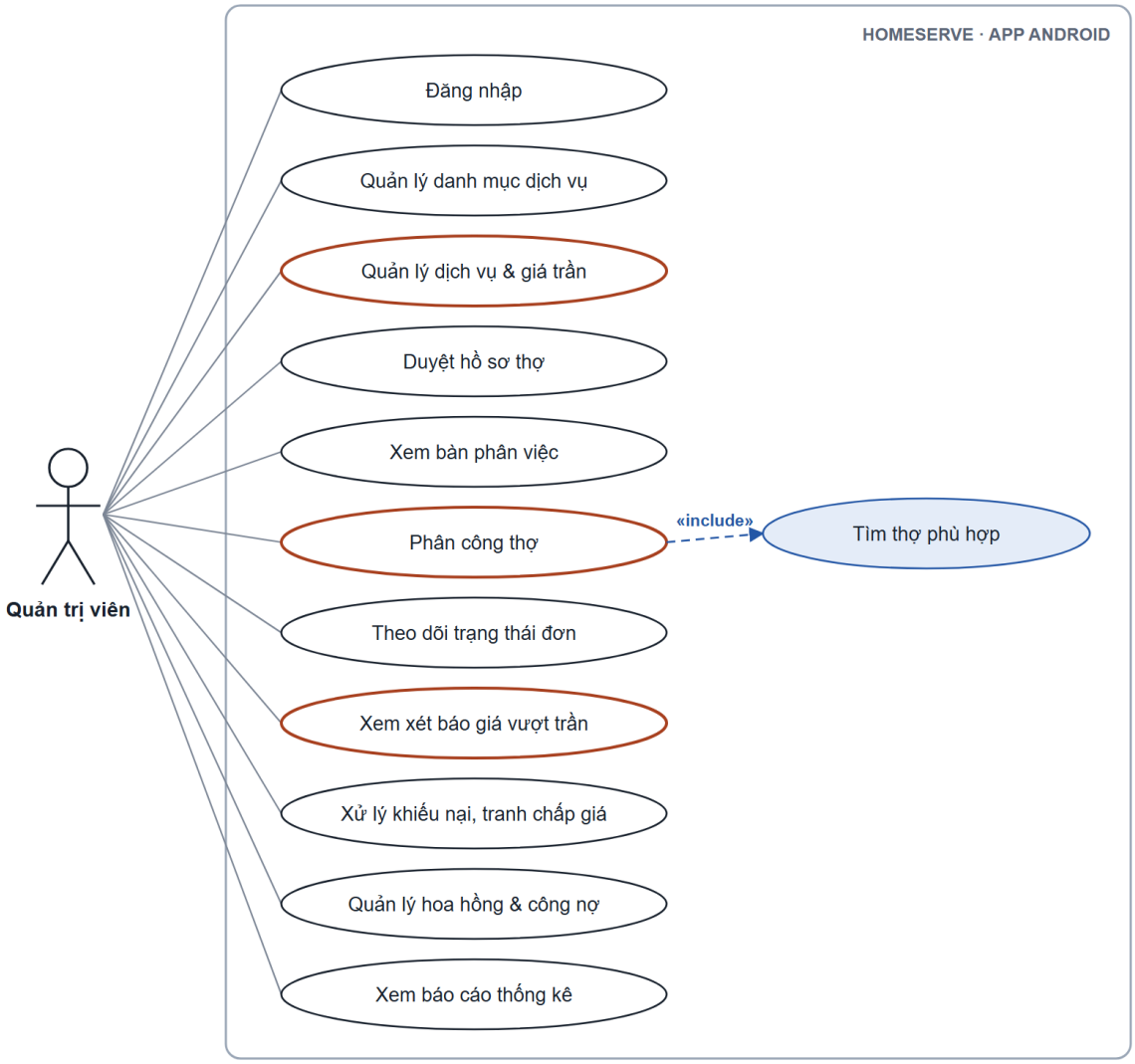
Ký hiệu: hình elip viền đỏ là use case thuộc điểm nhấn của đề; elip nền xanh nối bằng nét đứt là quan hệ «include» (luôn xảy ra) / «extend» (chỉ xảy ra khi có điều kiện).



Hình 1. Use case của Khách hàng (app Flutter)



Hình 2. Use case của Thợ (app Android)



Hình 3. Use case của Quản trị viên (app Android)

2.3. Mô tả các use case quan trọng

UC-01. Đăng nhập

Tác nhân	Khách hàng, Thợ, Quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản.
Luồng chính	1. Người dùng nhập email và mật khẩu. 2. App kiểm tra không bỏ trống và email đúng định dạng. 3. App gửi yêu cầu đăng nhập lên máy chủ. 4. Máy chủ tìm tài khoản theo email, so mật khẩu với bản băm bcrypt. 5. Máy chủ trả token JWT (hạn 7 ngày) kèm họ tên và vai trò. 6. App lưu token, mở màn hình theo vai trò: Quản trị → 4 tab, Thợ → 2 tab. Lần mở app sau đi thẳng vào, không hỏi lại.
Luồng thay thế / lỗi	– Sai email hoặc sai mật khẩu: máy chủ trả 401 cùng một câu "Email hoặc mật khẩu không đúng" (không lộ email nào đã đăng ký). – Tài khoản khách đăng nhập vào app Android: app báo "Tài khoản này dùng app khách hàng" và không lưu gì. – Token hết hạn khi đang dùng: máy chủ trả 401, app tự xóa token và đưa về màn đăng nhập.
Hậu điều kiện	Mọi yêu cầu sau đó gửi kèm header Authorization: Bearer <token>.
API liên quan	POST /auth/dang-nhap, GET /auth/toi

UC-02. Tạo yêu cầu sửa chữa

Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Khách đã đăng nhập.
Luồng chính	1. Khách chọn danh mục, chọn dịch vụ, xem giá tham chiếu (giá sàn – giá trần). 2. Khách mô tả sự cố, đính kèm ảnh hoặc video ngắn (tải lên Supabase Storage, nhận lại URL). 3. Khách chọn địa chỉ trên bản đồ hoặc nhập tay, chọn khu vực và thời gian mong muốn. 4. App gửi yêu cầu; máy chủ kiểm tra dữ liệu, tạo yêu cầu ở trạng thái Chờ nhận.
Luồng thay thế / lỗi	– Thiếu hoặc sai dữ liệu: máy chủ trả 400 kèm tên ô bị sai, app báo đúng ô đó. – Ảnh sai định dạng hoặc quá lớn: máy chủ từ chối tải lên.
Hậu điều kiện	Yêu cầu xuất hiện trên bàn phân việc của quản trị.
API liên quan	GET /danh-muc-dv, GET /dich-vu/:id/bang-gia, POST /tai-len, POST /yeu-cau

UC-03. Phân công thợ phù hợp (điểm nhấn ②)

Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Yêu cầu đang Chờ nhận và chưa có phân công còn hiệu lực.
Luồng chính	1. Quản trị mở bàn phân việc, lọc theo trạng thái và khu vực, chọn một yêu cầu. 2. Máy chủ tìm thợ phù hợp: hồ sơ đã duyệt, nghề trùng danh mục của dịch vụ, khu vực trùng khu vực yêu cầu; sắp theo số sao giảm dần rồi số việc đã làm. 3. Quản trị chọn một thợ, xác nhận giao việc. 4. Máy chủ tạo phân công ở trạng thái Chờ thợ nhận; thợ thấy việc trong "Việc của tôi".
Luồng thay thế / lỗi	– Không có thợ phù hợp: danh sách rỗng, quản trị chờ hoặc xử lý thủ công. – Yêu cầu đã có phân công còn hiệu lực: máy chủ trả 409 (CSDL chặn bằng chỉ mục duy nhất có điều kiện). – Thợ từ chối: phân công chuyển Từ chối, quản trị giao lại cho thợ khác.
Hậu điều kiện	Khi thợ nhận việc, yêu cầu chuyển Đã nhận và lưu thời gian thợ dự kiến tới.
API liên quan	GET /yeu-cau?trangThai=&khuVuc=, GET /yeu-cau/:id/tho-phu-hop, PATCH /yeu-cau/:id/phan-cong

UC-04. Gửi báo giá (điểm nhấn ①)

Tác nhân	Thợ
Tiền điều kiện	Thợ đã nhận việc của yêu cầu này.
Luồng chính	1. Thợ thêm các dòng báo giá: dịch vụ / hạng mục, số lượng, đơn giá; app hiện giá tham chiếu để thợ tham khảo. 2. App gửi các dòng lên máy chủ. 3. «include» So với giá trần: với mỗi dòng, máy chủ lấy giá trần của dịch vụ, đặt vuot_tran = (đơn giá > giá trần); thành tiền do CSDL tự tính = số lượng × đơn giá. 4. Máy chủ lưu và trả về các dòng kèm cờ vượt trần.
Luồng thay thế / lỗi	– «extend» Đánh dấu vượt trần: dòng có giá vượt trần vẫn được lưu nhưng bị đánh dấu và vào danh sách cần quản trị xem lại (UC-05). – Số lượng hoặc đơn giá ≤ 0: 400. – Không phải thợ được giao việc này: 403.
Hậu điều kiện	Khách xem được báo giá chi tiết từng hạng mục. App không tự quyết định vượt trần; chỉ máy chủ tính.
API liên quan	POST /bao-gia-chi-tiet

UC-05. Xem xét báo giá vượt trần (điểm nhấn ①)

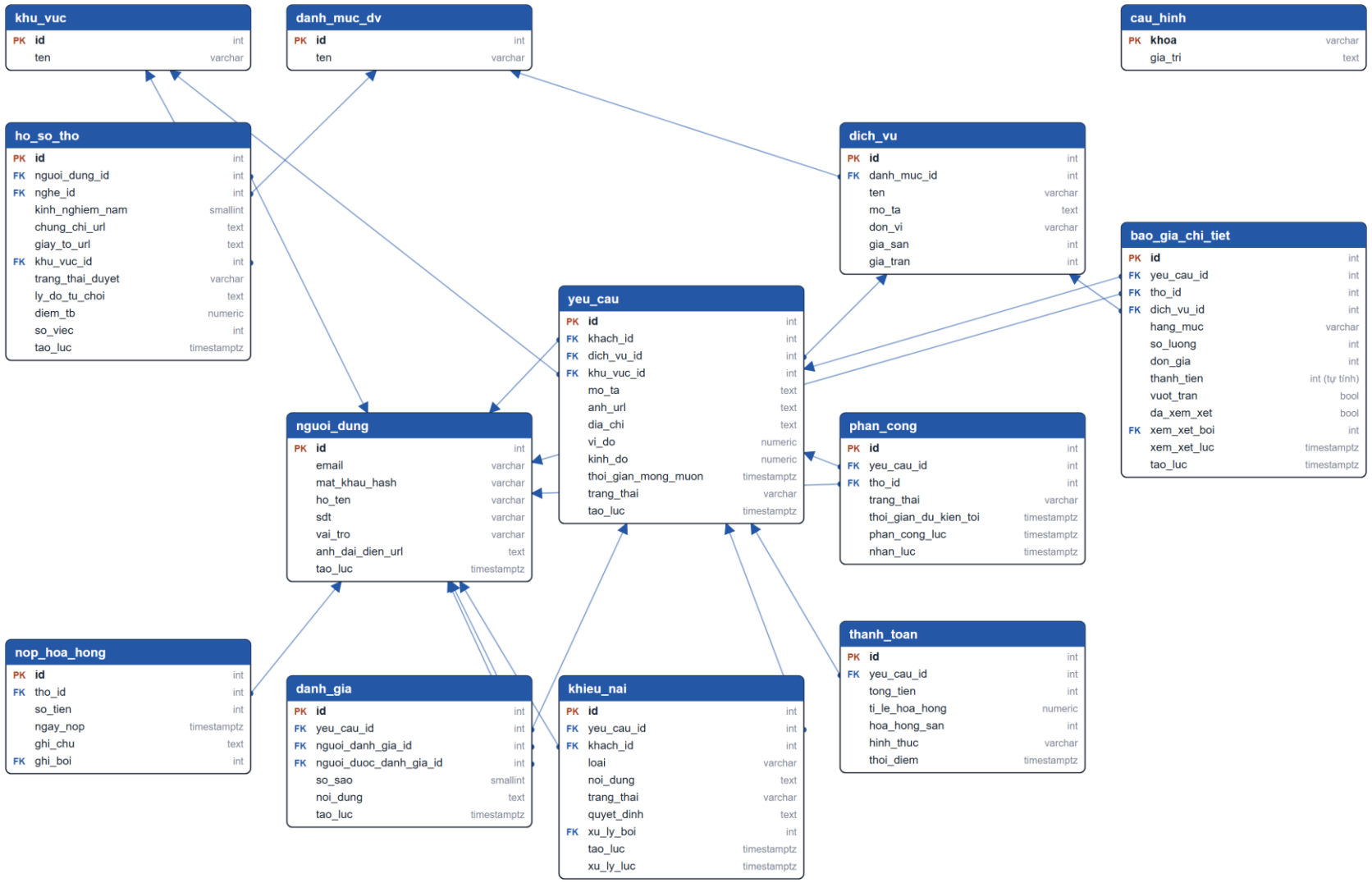
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Có dòng báo giá bị đánh dấu vượt trần, chưa xem xét.
Luồng chính	1. Quản trị mở tab Duyệt → Báo giá: danh sách dòng vượt trần chưa xem xét. 2. Mỗi dòng hiện thợ, yêu cầu, hạng mục, giá thợ đưa so với giá trần và mức chênh lệch. 3. Quản trị xác nhận đã xem xét (có hộp hỏi lại). 4. Máy chủ ghi da_xem_xet, người xem xét và thời điểm.
Luồng thay thế / lỗi	– Khách cho rằng giá vượt bảng giá: gửi khiếu nại loại "Giá vượt trần", xử lý ở màn khiếu nại.
Hậu điều kiện	Dòng đó rời khỏi danh sách cần xem xét.
API liên quan	GET /bao-gia-chi-tiet?vuotTran=true&daXemXet=false, PATCH /bao-gia-chi-tiet/:id/xem-xet

UC-06. Xác nhận hoàn tất và thanh toán (transaction)

Tác nhân	Khách hàng
Tiền điều kiện	Yêu cầu đang ở trạng thái Đang làm.
Luồng chính	1. Khách xem báo giá chi tiết và tổng tiền, chọn hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản, xác nhận. 2. Máy chủ mở một transaction: tính tổng từ các dòng báo giá, đọc tỉ lệ hoa hồng hiện hành, ghi bản ghi thanh toán (lưu cả tỉ lệ và tiền hoa hồng). 3. Trong cùng transaction: chuyển yêu cầu sang Hoàn tất, tăng số việc đã làm của thợ. 4. Hoàn tất transaction (COMMIT).
Luồng thay thế / lỗi	– Lỗi ở bất kỳ bước nào: hủy toàn bộ (ROLLBACK), không để tình trạng đã ghi tiền mà đơn chưa hoàn tất. – Yêu cầu đã thanh toán: 409 (mỗi yêu cầu chỉ thanh toán 1 lần, ràng buộc UNIQUE). – Yêu cầu không ở Đang làm: 409.
Hậu điều kiện	Khách và thợ được đánh giá lẫn nhau; hoa hồng được cộng vào công nợ của thợ.
API liên quan	POST /thanh-toan

3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 4. ERD 13 bảng (PostgreSQL trên Supabase). Mũi tên đi từ cột khóa ngoại (FK) tới khóa chính (PK) được tham chiếu. Để hình dễ đọc, lược bỏ 3 khóa ngoại ghi "người xử lý" (xem_xet_boi, ghi_boi, xu_ly_boi); xem đầy đủ ở mục 3.3.

3.2. Danh sách bảng

Bảng	Số cột	Ý nghĩa
nguoi_dung	8	Tài khoản của cả 3 vai trò. Mật khẩu chỉ lưu dạng băm bcrypt.
khu_vuc	2	Khu vực nhận việc. Bảng riêng để yêu cầu và hồ sơ thợ so khớp chính xác (tránh "Q1" / "Quận 1").
danh_muc_dv	2	Nhóm dịch vụ (Điện, Nước, Máy lạnh…), đồng thời là "nghề" của thợ.
dich_vu	7	Dịch vụ cụ thể kèm bảng giá tham chiếu: giá sàn, giá trần, đơn vị.
ho_so_tho	12	Hồ sơ thợ: nghề, kinh nghiệm, chứng chỉ, giấy tờ, khu vực, trạng thái duyệt, điểm trung bình, số việc.
yeu_cau	12	Yêu cầu sửa chữa của khách: dịch vụ, mô tả, ảnh, địa chỉ, tọa độ, thời gian mong muốn, 5 trạng thái.
phan_cong	7	Giao yêu cầu cho thợ; thợ nhận / từ chối; thời gian dự kiến tới; mốc thời gian để tính thời gian phản hồi.
bao_gia_chi_tiet	13	Từng dòng báo giá. Cờ vuot_tran do máy chủ tính (điểm nhấn ①); thanh_tien là cột tự sinh.
thanh_toan	7	Thanh toán 1 lần / yêu cầu: tổng tiền, tỉ lệ và tiền hoa hồng của sàn, hình thức.
nop_hoa_hong	6	Các lần thợ nộp tiền hoa hồng. Công nợ = tổng hoa hồng − tổng đã nộp.
danh_gia	7	Đánh giá hai chiều (khách ↔ thợ), 1–5 sao.
khieu_nai	10	Khiếu nại và tranh chấp giá: loại, nội dung, trạng thái, quyết định xử lý.
cau_hinh	2	Cấu hình chung (tỉ lệ hoa hồng). Bảng phụ.

3.3. Khóa ngoại

Toàn bộ 22 khóa ngoại, lấy trực tiếp từ schema.sql:

Cột cuối: "Chặn xóa" = không xóa được bản ghi cha khi còn bản ghi con tham chiếu tới (RESTRICT / mặc định); "Xóa theo" = xóa bản ghi cha thì xóa luôn bản ghi con (CASCADE).

Bảng	Cột khóa ngoại	Tham chiếu	Khi xóa bản ghi cha
bao_gia_chi_tiet	dich_vu_id	dich_vu.id	Chặn xóa
bao_gia_chi_tiet	tho_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
bao_gia_chi_tiet	xem_xet_boi	nguoi_dung.id	Chặn xóa
bao_gia_chi_tiet	yeu_cau_id	yeu_cau.id	Xóa theo (CASCADE)
danh_gia	nguoi_danh_gia_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
danh_gia	nguoi_duoc_danh_gia_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
danh_gia	yeu_cau_id	yeu_cau.id	Xóa theo (CASCADE)
dich_vu	danh_muc_id	danh_muc_dv.id	Chặn xóa (RESTRICT)
ho_so_tho	khu_vuc_id	khu_vuc.id	Chặn xóa
ho_so_tho	nghe_id	danh_muc_dv.id	Chặn xóa
ho_so_tho	nguoi_dung_id	nguoi_dung.id	Xóa theo (CASCADE)

Bảng	Cột khóa ngoại	Tham chiếu	Khi xóa bản ghi cha
khieu_nai	khach_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
khieu_nai	xu_ly_boi	nguoi_dung.id	Chặn xóa
khieu_nai	yeu_cau_id	yeu_cau.id	Chặn xóa
nop_hoa_hong	ghi_boi	nguoi_dung.id	Chặn xóa
nop_hoa_hong	tho_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
phan_cong	tho_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
phan_cong	yeu_cau_id	yeu_cau.id	Xóa theo (CASCADE)
thanh_toan	yeu_cau_id	yeu_cau.id	Chặn xóa
yeu_cau	dich_vu_id	dich_vu.id	Chặn xóa
yeu_cau	khach_id	nguoi_dung.id	Chặn xóa
yeu_cau	khu_vuc_id	khu_vuc.id	Chặn xóa

3.4. Ràng buộc quan trọng

Bảng	Ràng buộc	Ý nghĩa
nguoi_dung	email UNIQUE; vai_tro CHECK ∈ {KHACH, THO, QUAN_TRI}	Mỗi email một tài khoản; không có vai trò lạ.
dich_vu	CHECK gia_san > 0 và gia_tran ≥ gia_san; UNIQUE (danh_muc_id, ten)	Bảng giá tham chiếu luôn hợp lệ; không trùng dịch vụ trong một danh mục.
dich_vu → danh_muc_dv	ON DELETE RESTRICT	Không xóa được danh mục còn dịch vụ (API trả 409).
ho_so_tho	nguoi_dung_id UNIQUE; diem_tb 0–5; trang_thai_duyet CHECK	Mỗi tài khoản thợ đúng một hồ sơ.
yeu_cau	trang_thai CHECK ∈ {CHO_NHAN, DA_NHAN, DANG_LAM, HOAN_TAT, HUY}	Đúng 5 trạng thái của đề; thứ tự chuyển trạng thái do máy chủ kiểm tra.
phan_cong	Chỉ mục duy nhất có điều kiện trên yeu_cau_id khi trang_thai ∈ {CHO_THO_NHAN, DA_NHAN}	Mỗi yêu cầu tối đa 1 phân công đang hiệu lực; thợ từ chối thì giao lại được.
bao_gia_chi_tiet	so_luong > 0, don_gia > 0; thanh_tien GENERATED = so_luong × don_gia; vuot_tran NOT NULL	Thành tiền không ai sửa tay được; cờ vượt trần bắt buộc do máy chủ đặt (điểm nhấn ①).
thanh_toan	yeu_cau_id UNIQUE; ti_le_hoa_hong 0–1; hinh_thuc CHECK	Mỗi yêu cầu thanh toán 1 lần; tỉ lệ được chép lại lúc thanh toán nên đổi cấu hình sau không làm sai số liệu cũ.
danh_gia	so_sao 1–5; UNIQUE (yeu_cau_id, nguoi_danh_gia_id); CHECK người đánh giá ≠ người được đánh giá	Mỗi bên đánh giá 1 lần / yêu cầu; không tự đánh giá mình.
khieu_nai	loai CHECK ∈ {GIA_VUOT_TRAN, CHAT_LUONG, THAI_DO, KHAC}; trang_thai CHECK	Tách riêng tranh chấp giá.
Chung	Tiền INTEGER (VND); thời gian TIMESTAMPTZ; bật Row Level Security trên mọi bảng	Không sai số làm tròn; chặn truy cập thẳng qua API riêng của Supabase, mọi truy cập đi qua backend.

4. Bảng phân công

4.1. Phân công và tỉ lệ đóng góp

Thành viên	Phụ trách	Tỉ lệ	Ký xác nhận
Nguyễn Đình Tuấn (nhóm trưởng)	Khung backend (kết nối CSDL, xử lý lỗi, deploy Render), đăng ký / đăng nhập, phân quyền; API đánh giá, khiếu nại, báo cáo, công nợ. Khung app Android, màn báo cáo có biểu đồ. Xem PR của cả nhóm.	**25%**	
Huỳnh Minh Tâm	Backend nghiệp vụ: danh mục, dịch vụ + bảng giá, hồ sơ thợ, yêu cầu + tải ảnh, phân công + tìm thợ phù hợp (②), báo giá vượt trần (①), thanh toán (transaction); dữ liệu mẫu đủ yêu cầu đề.	**25%**	
Nguyễn Hoàng Thông	App Android: đăng nhập, danh mục + bảng giá, duyệt hồ sơ thợ, bàn phân việc + thợ phù hợp, báo giá vượt trần, khiếu nại; màn của Thợ: hồ sơ, việc được giao, gửi báo giá.	**25%**	
Nguyễn Duy Tuấn	App Flutter: đăng ký / đăng nhập, danh mục + bảng giá, tạo yêu cầu (ảnh, bản đồ), theo dõi yêu cầu, hủy + hoàn tác, thanh toán, đánh giá, khiếu nại.	**25%**	

Tỉ lệ là dự kiến theo phân công; bản cuối kỳ sẽ đối chiếu với lịch sử commit trên GitHub.

4.2. Kế hoạch theo tuần

Tuần	Đình Tuấn	Tâm	Thông	Duy Tuấn
8–9	Khung backend, CSDL 13 bảng, 3 API xem, deploy Render, đăng nhập; khung app Android	Đọc khung, chạy được trên máy; sửa dữ liệu mẫu	Chuyển bàn phân việc vào khung; đăng nhập	Giao diện app khách hàng
10	Thợ đăng ký; chốt api.md	Thêm / sửa / xóa danh mục, dịch vụ	Danh mục + bảng giá	Nối đăng nhập, danh mục
11	**Mốc kiểm tra: backend đã deploy + ≥ 3 API thật + mỗi app 2 màn hình (đăng nhập + danh mục)**			
12–13	API đánh giá, khiếu nại, báo cáo, công nợ; màn báo cáo	Hồ sơ thợ, yêu cầu, phân công (②), báo giá (①), thanh toán	Hồ sơ / duyệt thợ, việc của thợ, phân việc, báo giá	Tạo yêu cầu, chi tiết, hủy, thanh toán
14–15	Kiểm thử phân quyền, báo cáo, video	Dữ liệu mẫu đủ đề (25 thợ, 120 yêu cầu, 80 đánh giá)	Khiếu nại, rà lỗi	Đánh giá, khiếu nại, rà lỗi